

Аукционы

- статические (заявки в закрытых конвертах)
 - первой цены
 - второй цены (Викри)
- динамические
 - английские
 - голландские

Аукцион второй цены (Vickrey)

- Участники *одновременно* выдвигают заявки с ценами, которые они готовы заплатить за товар, выставленный на торги
- Побеждает заявка с наибольшей ценой; победитель выплачивает продавцу *вторую* по величине цену (если победителей 2 или несколько, то равновероятный выбор)

$i \in \{1, \dots, N\}$ - участники аукциона (игроки);

$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$ - ценности приобретаемого товара;

$\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_N)$ - заявки с ценами;

$\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_N)$ - максимальные цены по заявкам всех игроков кроме i -го (*вторые цены*):

$$r_i = \max(\mathbf{s}_{-i}), \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Полезность (выигрыш) игрока:

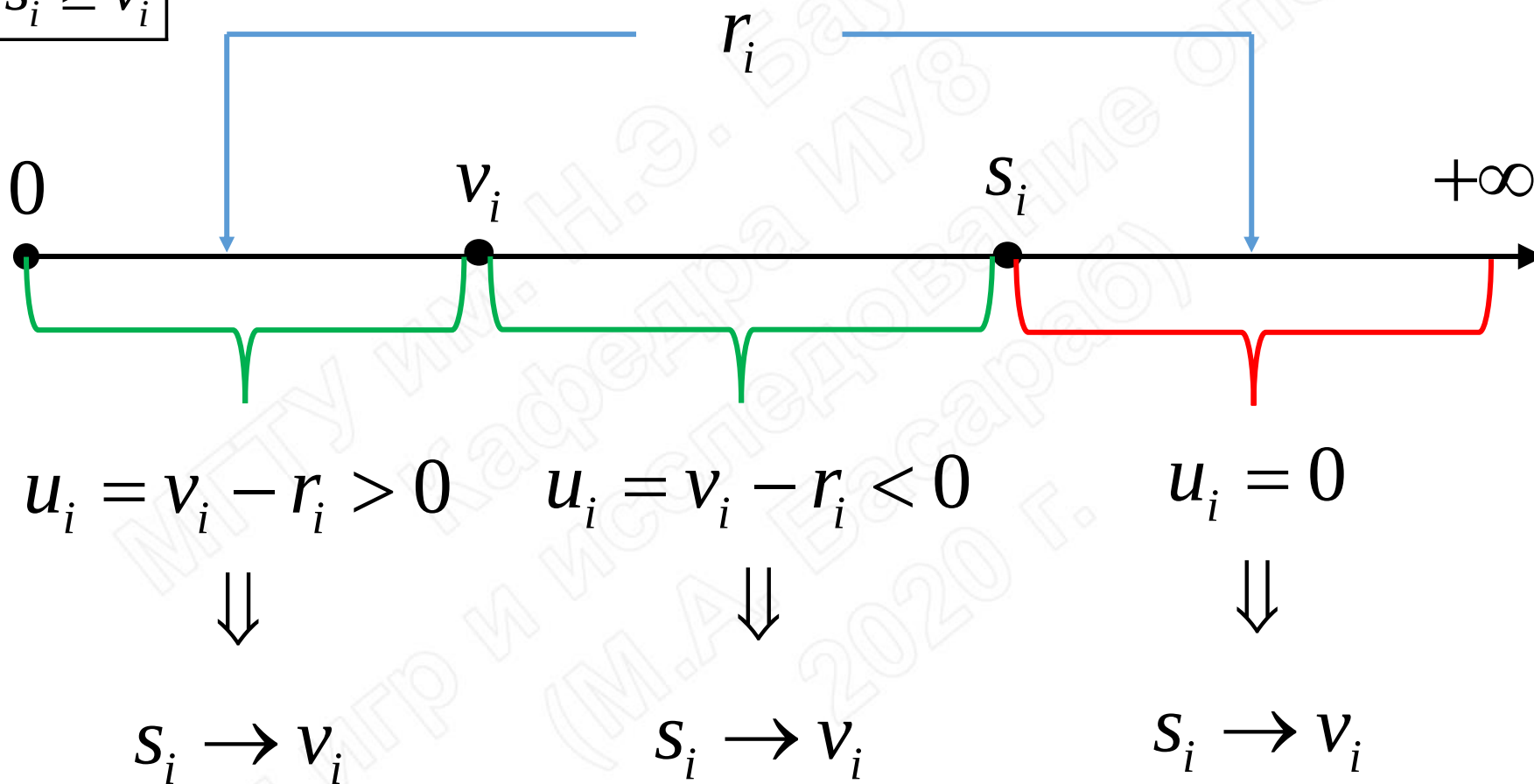
$$u_i = \begin{cases} v_i - r_i, & r_i < s_i \\ 0, & r_i > s_i \end{cases}$$

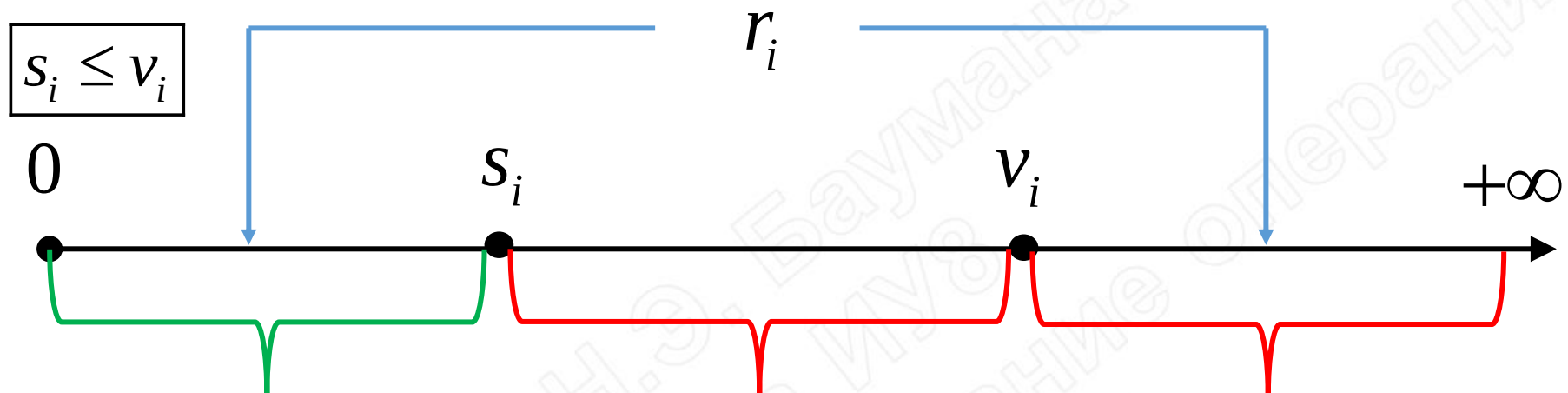
$$\forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Стратегия i -го игрока – поиск наилучших ответов s_i на r_i

Группы стратегий:

$$s_i \geq v_i$$





$$u_i = v_i - r_i > 0$$



$$s_i \rightarrow v_i$$

$$u_i = 0$$



$$s_i \rightarrow v_i$$

$$u_i = 0$$



$$s_i \rightarrow v_i$$

$$(u_i = v_i - r_i > 0)$$

В аукционе второй цены (Викри) существует равновесие по Нэшу, состоящее в том, что все участники назначают цены, равные собственным оценкам полезности товара, выставленного на торги: *«равновесие в правдивых ценах»*.

Поскольку ситуация равновесия образуется доминирующими стратегиями, то для ее достижения участникам аукциона не требуется информация о значениях полезностей друг друга.

Равновесие в слабо доминирующих стратегиях

$\forall i \in \{1, \dots, N\}, \forall x \in [0, v_i], \forall \varepsilon > 0$ равновесной также будет ситуация $\mathbf{s}^* = (s_1^*, s_2^*, \dots, s_N^*)$, в которой

$$s_i^* = \max \mathbf{v} + \varepsilon, \quad s_j^* = x \quad \forall j \neq i.$$

Аукцион первой цены («заявки в закрытых конвертах»)

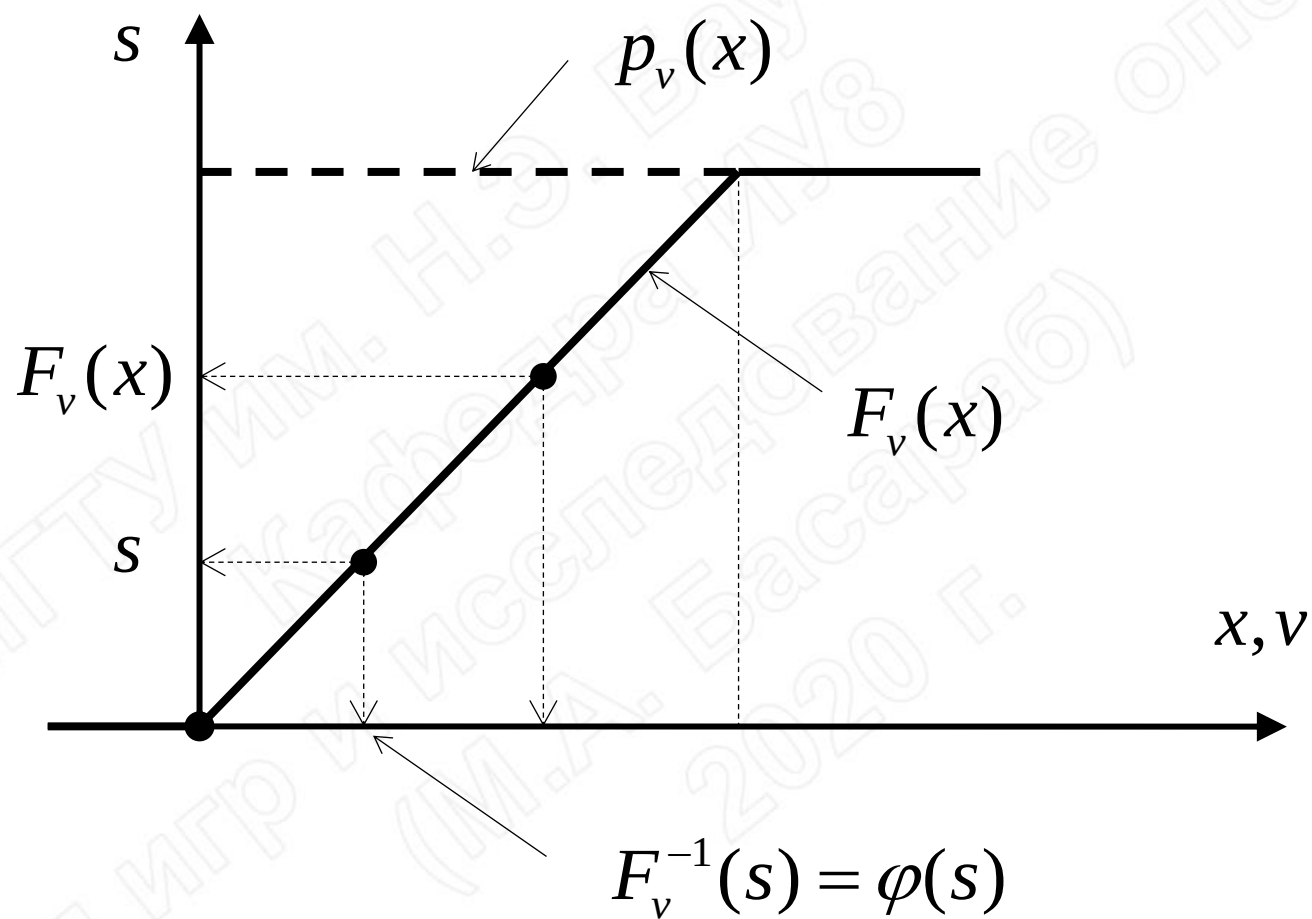
Пусть все v_i - независимые случайные, равномерно распределенные на $[0,1]$ величины, с плотностью распределения

$$p_v(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1] \\ 0, & x \notin [0,1] \end{cases}$$

и функцией распределения

$$F_v(x) = \Pr\{v \leq x\} = \begin{cases} x, & x \in [0,1] \\ 0, & x \notin [0,1] \end{cases}$$

Стратегия i -го игрока: $s_i = s_i(v)$.



Равновесие в симметричных стратегиях

$$s_i(v) = s_0(v) \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Из предположения о равномерно распределенных на $[0,1]$ независимых случайных v_i следует

$$F_v[s_0(v)] = \Pr\{s_0(v) \leq x\} = \Pr\{v \leq s_0^{-1}(x)\} = F_v^{-1}(x) \equiv \varphi(x)$$

Вероятность выигрыша игрока i , предложившего цену s - это вероятность события, что остальные $N-1$ участников назначат цены, меньшие s , т.е.

$$\Pr_{win} = [\varphi(s)]^{N-1}$$

Выигрыш игрока i при этом равен $v - s$.

Проигрыш игрока i наступает с вероятностью

$$\Pr_{lost} = 1 - [\varphi(s)]^{N-1}$$

Математическое ожидание полезности:

$$\begin{aligned} u(s) &= [\varphi(s)]^{N-1}(v - s) + (1 - [\varphi(s)]^{N-1}) \cdot 0 = \\ &= [\varphi(s)]^{N-1}(v - s) \end{aligned}$$

Оптимальная цена:

$$u'(s) = (N-1)(v-s)[\varphi(s)]^{N-2} \varphi'(s) - [\varphi(s)]^{N-1} = 0$$

$\Downarrow$

$$(N-1)(v-s)\varphi'(s) - \varphi(s) = 0$$

В симметричном равновесии ($s_i(v) = s_0(v) \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$):

$$(N-1)[v-s_0(v)]\varphi'[s_0(v)] - \varphi[s_0(v)] = 0 \quad (*)$$

Т.к. φ - обратная функция к s_0 , то

$$\varphi[s_0(v)] = v, \quad \varphi'[s_0(v)] = \frac{1}{s'_0(v)} \quad (**)$$

Из (*), (**) получаем ОДУ:

$$(N-1)[v - s_0(v)] - vs'_0(v) = 0. \quad (***)$$

Общее решение (***):

$$s_0(v) = \frac{N-1}{N}v + \frac{C}{v^{N-1}}.$$

Пусть

$$\lim_{v \rightarrow 0} s_0(v) = 0,$$

тогда

$$s_0(v) = \frac{N-1}{N}v \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Ожидаемый выигрыш игрока

$$u_i(s_i) = \left(\frac{N-1}{N} \right)^{N-1} (v - s_i) s_i^{N-1}$$

При $N = 2$:

$$s_0(v) = \frac{v}{2}$$

При $N \rightarrow \infty$:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} s_0(v) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N-1}{N} v = v$$

В отличие от аукционов второй цены, аукционы первой цены лишь опосредованно стимулируют участников к сообщению правдивой информации; однако, аукционы второй цены невыгодны продавцу товара.